

TP N°2 - Fondements de Base de données

Base de données GESCOM

Table des matières

1	Introduction	2
2	Schéma relationnel	2
2.1	Description détaillée des tables	2
2.2	Diagramme relationnel	2
3	Création des tables avec SQL	3
3.1	Syntaxe générale	3
3.2	Création des tables GESCOM	3
4	Contraintes d'intégrité	4
4.1	Types de contraintes	4
4.2	Exemples de contraintes	4
5	Insertion des données	5
5.1	Syntaxe d'insertion	5
5.2	Données d'exemple	5
5.2.1	Table CLIENT	5
5.2.2	Table ARTICLE	5
5.2.3	Table COMMANDE	5
5.2.4	Table DETAILCO	5
5.3	Requêtes d'insertion complètes	5
6	Requêtes d'interrogation	6
6.1	Requêtes de jointure	6
6.2	Requêtes de calcul	7
7	Conclusion	7
8	Annexes	8
8.1	Glossaire	8

1 Introduction

La base de données relationnelle **GESCOM** est conçue pour gérer les commandes clients dans un système commercial. Ce document présente le schéma relationnel, les contraintes d'intégrité, les données d'exemple et les requêtes SQL associées.

2 Schéma relationnel

Le schéma relationnel de GESCOM est composé de quatre tables principales :

- **CLIENT** : Gère les informations des clients
- **ARTICLE** : Contient les informations sur les produits
- **COMMANDE** : Enregistre les commandes passées par les clients
- **DETAILCO** : Détaille les articles commandés dans chaque commande

2.1 Description détaillée des tables

TABLE 1 – Structure de la table CLIENT

Colonne	Type	Contrainte	Description
CODECLI	VARCHAR(4)	Clé primaire	Code unique du client
NOMC	VARCHAR(30)	NOT NULL	Nom du client
CATC	INTEGER		Catégorie du client
VILC	VARCHAR(50)		Ville du client

TABLE 2 – Structure de la table ARTICLE

Colonne	Type	Contrainte	Description
CODEART	VARCHAR(4)	Clé primaire	Code unique de l'article
NOMA	VARCHAR(30)	NOT NULL	Nom de l'article
COULEUR	VARCHAR(20)		Couleur de l'article
QTESTK	INTEGER	CHECK(0)	Quantité en stock

TABLE 3 – Structure de la table COMMANDE

Colonne	Type	Contrainte	Description
NUMCOM	VARCHAR(4)	Clé primaire	Numéro unique de commande
CODECLI	VARCHAR(4)	Clé étrangère	Référence au client
DATECOM	DATE		Date de la commande

2.2 Diagramme relationnel

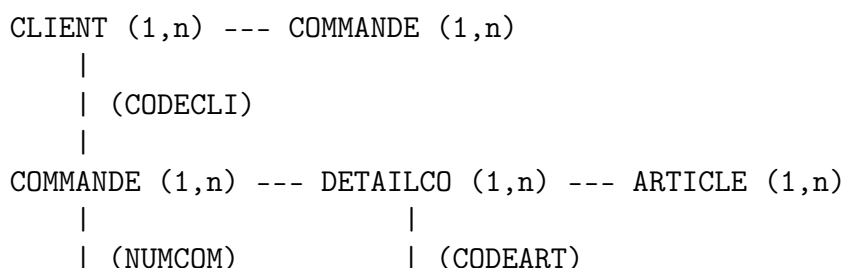


TABLE 4 – Structure de la table DETAILCO

Colonne	Type	Contrainte	Description
NUMCOM	VARCHAR(4)	Clé étrangère	Référence à la commande
CODEART	VARCHAR(4)	Clé étrangère	Référence à l'article
QTECOMD	INTEGER	CHECK(>0)	Quantité commandée

3 Création des tables avec SQL

3.1 Syntaxe générale

La syntaxe générale pour créer une table en SQL est :

```

1 CREATE TABLE Nom_table (
2     colonne1 Type_champ1 ,
3     colonne2 Type_champ2 ,
4     colonne3 Type_champ3 ,
5     ...
6 );

```

Listing 1 – Syntaxe CREATE TABLE

3.2 Création des tables GESCOM

```

1 CREATE TABLE CLIENT (
2     CODECLI VARCHAR(4) PRIMARY KEY ,
3     NOMC VARCHAR(30) NOT NULL ,
4     CATC INTEGER ,
5     VILC VARCHAR(50)
6 );

```

Listing 2 – Création de la table CLIENT

```

1 CREATE TABLE ARTICLE (
2     CODEART VARCHAR(4) PRIMARY KEY ,
3     NOMA VARCHAR(30) NOT NULL ,
4     COULEUR VARCHAR(20) ,
5     QTESTK INTEGER CHECK (QTESTK >= 0)
6 );

```

Listing 3 – Création de la table ARTICLE

```

1 CREATE TABLE COMMANDE (
2     NUMCOM VARCHAR(4) PRIMARY KEY ,
3     CODECLI VARCHAR(4) NOT NULL ,
4     DATECOM DATE ,
5     FOREIGN KEY (CODECLI) REFERENCES CLIENT(CODECLI)
6 );

```

Listing 4 – Création de la table COMMANDE

```

1 CREATE TABLE DETAILCO (
2     NUMCOM VARCHAR(4),
3     CODEART VARCHAR(4),
4     QTECOMD INTEGER CHECK (QTECOMD > 0),
5     PRIMARY KEY (NUMCOM, CODEART),
6     FOREIGN KEY (NUMCOM) REFERENCES COMMANDE(NUMCOM),
7     FOREIGN KEY (CODEART) REFERENCES ARTICLE(CODEART)
8 );

```

Listing 5 – Création de la table DETAILCO

4 Contraintes d'intégrité

4.1 Types de contraintes

1. **Clé primaire (PRIMARY KEY)** : Identifie chaque ligne de manière unique
2. **Clé étrangère (FOREIGN KEY)** : Assure la cohérence référentielle entre tables
3. **Contrainte CHECK** : Valide les valeurs selon des conditions spécifiques
4. **NOT NULL** : Garantit qu'un champ ne soit pas vide
5. **UNIQUE** : Assure l'unicité des valeurs dans une colonne

4.2 Exemples de contraintes

```

1 CREATE TABLE Employees (
2     Id INT NOT NULL PRIMARY KEY,
3     Nom VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
4     Age INT NOT NULL,
5     Salaire DECIMAL(18,2)
6 );

```

Listing 6 – Exemple avec plusieurs contraintes

```

1 -- Ajouter une cl primaire composite
2 ALTER TABLE DETAILCO
3 ADD CONSTRAINT pk_detailco PRIMARY KEY (NUMCOM, CODEART);
4
5 -- Ajouter une contrainte CHECK
6 ALTER TABLE CLIENT
7 ADD CONSTRAINT chk_catc CHECK (CATC IN (1, 2, 3));
8
9 -- Ajouter une cl trangre
10 ALTER TABLE DETAILCO
11 ADD CONSTRAINT fk_commande
12 FOREIGN KEY (NUMCOM) REFERENCES COMMANDE(NUMCOM);

```

Listing 7 – Ajout de contraintes avec ALTER TABLE

5 Insertion des données

5.1 Syntaxe d'insertion

```
1 INSERT INTO nom_table (colonne1, colonne2, colonne3, ...)
2 VALUES (valeur1, valeur2, valeur3, ...);
```

Listing 8 – Syntaxe INSERT INTO

5.2 Données d'exemple

5.2.1 Table CLIENT

TABLE 5 – Données de la table CLIENT

CODECLI	NOMC	CATC	VILC
AKLI	Ahmed	1	Tunis
CAPE	Férid	2	Paris
COLI	Salah	2	Sousse
DARK	Ali	1	Tunis

5.2.2 Table ARTICLE

TABLE 6 – Données de la table ARTICLE

CODEART	NOMA	COULEUR	QTESTK
PWXP	CLOU	NOIR	900
PW20	VIS	Argent	750
PP50	PINCEAU	rouge	100
PRH7	ESCABOT	Bleu	350

5.2.3 Table COMMANDE

TABLE 7 – Données de la table COMMANDE

NUMCOM	CODECLI	DATECOM
0432	AKLI	12-NOV-2002
0564	COLI	12-NOV-2002
0546	DARK	20-MAI-2003
0324	DARK	06-AVR-2003

5.2.4 Table DETAILCO

5.3 Requêtes d'insertion complètes

TABLE 8 – Données de la table DETAILCO

NUMCOM	CODEART	QTECOMD
0432	PWXP	50
0432	PRH7	20
0546	PW20	10
0564	PWXP	30

```

1 INSERT INTO CLIENT (CODECLI, NOMC, CATC, VILC) VALUES
2 ('AKLI', 'Ahmed', 1, 'Tunis'),
3 ('CAPE', 'F rid', 2, 'Paris'),
4 ('COLI', 'Salah', 2, 'Sousse'),
5 ('DARK', 'Ali', 1, 'Tunis');

```

Listing 9 – Insertion des données CLIENT

```

1 INSERT INTO ARTICLE (CODEART, NOMA, COULEUR, QTESTK) VALUES
2 ('PWXP', 'CLOU', 'NOIR', 900),
3 ('PW20', 'VIS', 'Argent', 750),
4 ('PP50', 'PINCEAU', 'rouge', 100),
5 ('PRH7', 'ESCABOT', 'Bleu', 350);

```

Listing 10 – Insertion des données ARTICLE

```

1 INSERT INTO COMMANDE (NUMCOM, CODECLI, DATECOM) VALUES
2 ('0432', 'AKLI', '2002-11-12'),
3 ('0564', 'COLI', '2002-11-12'),
4 ('0546', 'DARK', '2003-05-20'),
5 ('0324', 'DARK', '2003-04-06');

```

Listing 11 – Insertion des données COMMANDE

```

1 INSERT INTO DETAILCO (NUMCOM, CODEART, QTECOMD) VALUES
2 ('0432', 'PWXP', 50),
3 ('0432', 'PRH7', 20),
4 ('0546', 'PW20', 10),
5 ('0564', 'PWXP', 30);

```

Listing 12 – Insertion des données DETAILCO

6 Requêtes d’interrogation

6.1 Requêtes de jointure

```

1 SELECT c.NUMCOM, c1.NOMC, c1.VILC, c.DATECOM
2 FROM COMMANDE c
3 JOIN CLIENT c1 ON c.CODECLI = c1.CODECLI
4 ORDER BY c.DATECOM DESC;

```

Listing 13 – Commandes avec informations clients

```

1 SELECT d.NUMCOM, a.NOMA, a.COULEUR, d.QTECOMD
2 FROM DETAILCO d
3 JOIN ARTICLE a ON d.CODEART = a.CODEART
4 ORDER BY d.NUMCOM;

```

Listing 14 – Détails des commandes avec articles

6.2 Requêtes de calcul

```

1 SELECT
2     a.CODEART,
3     a.NOMA,
4     a.QTESTK as Stock_initial,
5     COALESCE(SUM(d.QTECOMD), 0) as Quantite_commandee,
6     a.QTESTK - COALESCE(SUM(d.QTECOMD), 0) as Stock_disponible
7 FROM ARTICLE a
8 LEFT JOIN DETAILCO d ON a.CODEART = d.CODEART
9 GROUP BY a.CODEART, a.NOMA, a.QTESTK
10 ORDER BY a.NOMA;

```

Listing 15 – Stock disponible par article

```

1 SELECT
2     cl.NOMC,
3     COUNT(c.NUMCOM) as Nombre_commandes,
4     SUM(d.QTECOMD) as Total_articles_commandes
5 FROM CLIENT cl
6 LEFT JOIN COMMANDE c ON cl.CODECLI = c.CODECLI
7 LEFT JOIN DETAILCO d ON c.NUMCOM = d.NUMCOM
8 GROUP BY cl.CODECLI, cl.NOMC
9 ORDER BY Nombre_commandes DESC;

```

Listing 16 – Commandes par client

7 Conclusion

La base de données GESCOM présente un schéma relationnel bien structuré avec :

- Une normalisation correcte (forme normale 3)
- Des contraintes d'intégrité complètes
- Des relations clairement définies entre les tables
- Des types de données adaptés aux besoins
- Des exemples de données cohérents

Ce schéma peut être étendu avec des tables supplémentaires (FOURNISSEUR, LIVRAISON, FACTURE, etc.) pour répondre à des besoins plus complexes de gestion commerciale.

8 Annexes

8.1 Glossaire

- **GESCOM** : Gestion Commerciale
- **CLIENT** : Table des clients
- **ARTICLE** : Table des produits
- **COMMANDE** : Table des commandes
- **DETAILCO** : Détail des commandes
- **CODECLI** : Code unique identifiant un client
- **CODEART** : Code unique identifiant un article
- **NUMCOM** : Numéro unique identifiant une commande